V1 回板当天改板清单

对象：SoC 底板 10-15、桥转接板 10-14（= 10-16 制板）、柔性板 10-15。依据：投板网表机读核对（D35、D36）与三板检查 10-15。按"先做哪件"排序。

● **不改会损坏** ● **不改可能误码 / 点不亮** ● **只影响诊断 / 远程升级（可选）** ● **软件已处理，不用动烙铁**

结论

这一版硬件**能用，不需要重新投板。**烙铁要动的只有 4 处：24V 临时防护、按需拆底板 100Ω、可选 JTAG 飞线、可选 R82。引脚变化（TXCHK 换脚、光电换到 U12）全部由软件和位流吸收。**桥位流必须用这次重出的版本**，旧的 D27 套桥位流不能用。

一、上电前（第 1 步）

#	板	做什么	为什么 / 怎么验
1	桥转接板	● 核心板压到 CN3 上时**方向不能反。**两座焊盘 180° 对称，装反也插得进。建议先在实物上标出方向。	上电前量：CN3 第 1 脚（FPGA_TCK）与核心板 TCK 导通；VCC3P3 对地不短路。
2	SoC 底板	● **24V 临时防护**（P4：3 脚 24V，4 脚地）。台架用限流电源（0.5–1 A）；线束串 2A 保险丝 + 肖特基二极管（如 SS54）防反接；P4 背面并一颗 TVS（SMBJ26A 一类，先核 TPS56A37 的输入耐压上限）。	底板 24V 输入没有保险丝、TVS 和防反接。**上滑环前必须做完。**
3	SoC 模块	● 模块 bank33 改成 2.5V（由 H7/H9 供电）。	加载 LVDS25 位流前，量到 2.40–2.60 V 才算对。
4	SoC 底板	● 底板 **R182–R201**（底面 H1 旁一排）如果贴了，**全部拆掉**；桥侧那组 100Ω 保留。	两端都有终端电阻时，驱动端看到约 50Ω，摆幅大约减半，训练余量不足。拆前和拆后各量一次 FPC1 第 11、12 脚之间的电阻，拆后应为开路。R53–R72 同理，先确认贴了没有。

二、可选改动

#	板	做什么	什么时候需要
5	桥转接板	● R176–R181 贴 0Ω（R176–R180 在底面 x≈64.8 mm，R181 在顶面）。	只影响 ACK 回读诊断，不影响点亮。
6	SoC 底板	● 只装面 A 又想远程升级桥：从 R6 第 2 脚（FPGA2_TDI 侧，FPC1 旁）飞 30AWG 线到 R5 第 2 脚（FPGA2_TDO 侧，FPC2 旁），约 75 mm，不用拆元件。	改完后 `sbd jtag idcode` 应读到 0x0001281B。**装面 B 之前剪掉这根线。**

7	SoC 底板	● R82 由 10Ω 换成 2.2kΩ。	只有 bank11 改成 2.5V、并且光电是 3.3V 推挽输出时才需要（限流到约 0.23 mA）。bank11 留 3.3V 就不用动。

三、保持不动

桥转接板上：伙伴组 0Ω 不贴；L7 不贴；桥侧 R182–R201（100Ω）保留。CN3/CN6 脚号按 101−n 对应**是对的**（焊盘几何拟合残差 0.35 mm），之前怀疑的这一条作废。

四、软件 / 位流已处理（不用动烙铁）

变化	处理
桥 TXCHK 与 TXP17 对调（为了走线，故意的）	● 桥约束 `ul_p[12]` 改为 R7/T7，其余不变。**桥位流四套需要重出**（等你放行）。旧版 e60c e7289b13 不能用。
光电从 W6 换到 CN3 → R82 → U12	● 主控约束 `spin_sync_i` 改到 U12（`POV_SPIN_PIN=v3`），主控位流需要重出。没重出前，D27 主控位流仍然能点亮，只是光电不同步。
R236 改 10k 上拉、新增 R237 下拉	● 已在投板版里，D27 SPEC 的 H-5 消除。
R235 10k 下拉 SB_RSTN	● D27 套主控会驱动这个脚，不用飞线。
V1 装 A、B 两面	● 可以装两面，W6 冲突不成立。面 B 还需要：主控删掉 bank11 上 31 根 2047 屏脚（panel_lat 会和桥对顶）、加面 B 边带约束、桥 B 用 FACE=1 变体、JTAG 两器件链。这些都排在软件后续任务里。

五、要你确认

#	问题	影响
Q1	底板 R182–R201、R53–R72 贴片时到底贴没贴?	决定第 4 条要不要拆
Q2	V1 的 bank11 留 3.3V 还是改 2.5V?	决定第 7 条；装面 B 必须改 2.5V
Q3	光电传感器是推挽还是开集输出?	开集可直接用（约束已开上拉）
Q4	10-15 底板没有 CN4 电机口，是故意的吗?	要用的话从 H2 第 17、18 脚飞线
Q5	放行重出位流：桥四套 + 主控光电档	回板前必须有

出处：dr1v90 d36_hwsync/REPORT.md、d35_faceb/REPORT.md；三板检查_2026-10-15.pdf。网表从投板 epro2 机读，主会话已独立复核光电与 CN3/R82/H2.49 连接。